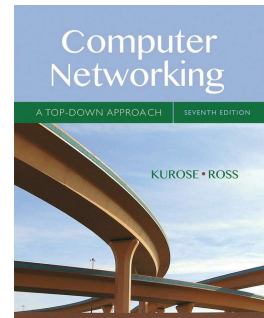


第6章 链路层和局域网

中国科学技术大学
自动化系 郑烱
改编自Jim kurose, Keith Ross



Computer
Networking: A Top
Down Approach

7th edition
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson/Addison Wesley
April 2016

第6章：链路层和局域网

导引：

- 网络层解决了一个网络如何到达另外一个网络的路由问题
- 在一个网络内部如何由一个节点（主机或者路由器）到达另外一个相邻节点
 - 链路层的点到点传输层功能

第6章：链路层和局域网

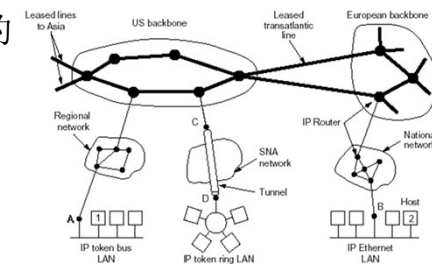
目标：

- 理解数据链路层服务的原理：
 - 检错和纠错
 - 共享广播信道：多点接入（多路访问）
 - 链路层寻址
 - LAN: 以太网、WLAN、VLANs
 - 可靠数据传输，流控制: 解决!
- 实例和各种链路层技术的实现

网络节点的连接方式

Q: 一个子网中的若干节点是如何连接到一起的

- 点到点连接
- 多点连接：
 - 共享型介质
 - 通过网络交换机



数据链路层和局域网

- **WAN**:网络形式采用点到点链路
 - 带宽大、距离远（延迟大）
 - ▶ 带宽延迟积大
 - 如果采用多点连接方式
 - 竞争方式：一旦冲突代价大
 - 令牌等协调方式：在其中协调节点的发送代价大
- 点到点链路的链路层服务实现非常简单，封装和封装
- **LAN**一般采用多点连接方式
 - 连接节点非常方便
 - 接到共享型介质上（或网络交换机），就可以连接所有其他节点
- 多点连接方式网络的链路层功能实现相当复杂
 - 多点接入：协调各节点对共享性介质的访问和使用
 - 竞争方式：冲突之后的协调
 - 令牌方式：令牌产生，占有和释放等

内容提纲

- 6.1 引论和服务
- 6.2 差错检测和纠正
- 6.3 多点访问协议
- 6.4 LANs
 - addressing, ARP
 - Ethernet
 - 802.11 WLAN
 - switches
 - VLANs
- 6.5 链路虚拟化: MPLS
- 6.6 数据中心网络
- 6.7 a day in the life of web request

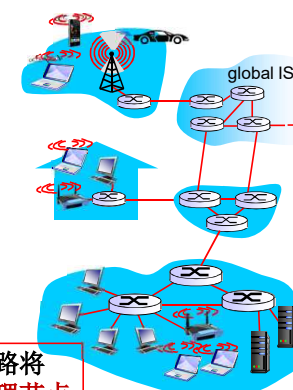
内容提纲

- 6.1 引论和服务
- 6.2 差错检测和纠正
- 6.3 多点访问协议
- 6.4 LANs
 - addressing, ARP
 - Ethernet
 - 802.11 WLAN
 - switches
 - VLANs
- 6.5 链路虚拟化: MPLS
- 6.6 数据中心网络
- 6.7 a day in the life of web request

链路层: 导论

一些术语:

- 主机和路由器是节点（网桥和交换机也是）: **nodes**
- 沿着通信路径,连接个相邻节点通信信道的是链路: **links**
 - 有线链路
 - 无线链路
 - 局域网, 共享性链路
- 第二层协议数据单元帧 **frame**, 封装数据报



数据链路层负责从一个节点通过链路将（帧中的）数据报发送到相邻的物理节点（一个子网内部的2节点）

链路层: 上下文

- ❑ 数据报（分组）在不同的链路上以不同的链路协议传送：
 - 第一跳链路：以太网
 - 中间链路：帧中继链路
 - 最后一跳802.11：
- ❑ 不同的链路协议提供不同的服务
 - e.g., 比如在链路层上提供（或没有）可靠数据传送

传输类比

- ❑ 从Princeton到Lausanne
 - 轿车: Princeton to JFK
 - 飞机: JFK to Geneva
 - 火车: Geneva to Lausanne
- ❑ 旅行者=数据报datagram
- ❑ 交通段=通信链路communication link
- ❑ 交通模式=链路层协议: 数据链路层和局域网protocol
- ❑ 票务代理=路由算法routing algorithm

链路层服务

❑ 成帧，链路接入：

- 将数据报封装在帧中，加上帧头、帧尾部
- 如果采用的是共享性介质，信道接入获得信道访问权
- 在帧头部使用“MAC”（物理）地址来标示源和目的
 - 不同于IP地址

❑ 在（一个网络内）相邻两个节点完成可靠数据传递

- 已经学过了（第三章）
- 在低出错率的链路上（光纤和双绞线电缆）很少使用
- 在无线链路经常使用：出错率高
 - Q: 为什么在链路层和传输层都实现了可靠性

一般化的链路层服务，不是所有的链路层都提供这些服务
一个特定的链路层只是提供其中一部分的服务

链路层服务（续）

❑ 在相邻节点间（一个子网内）进行可靠的转发

- 我们已经学习过（见第三章）！
- 在低差错链路上很少使用（光纤, 一些双绞线）
 - 出错率低，没有必要在每一个帧中做差错控制的工作，协议复杂
 - 发送端对每一帧进行差错控制编码，根据反馈做相应的动作
 - 接收端进行差错控制解码，反馈给发送端（ACK, NAK）
 - 在本层放弃可靠控制的工作，在网络层或者是传输层做可靠控制的工作，或者根本就不做可靠控制的工作
- 在高差错链路上需要进行可靠的数据传送
 - 高差错链路：无线链路：
 - Q: 为什么要在采用无线链路的网络上，链路层做可靠数据传输工作；还要在传输层做端到端的可靠性工作？
 - 原因：出错率高，如果在链路层不做差错控制工作，漏出去的错误比较高；到了上层如果需要可靠控制的数据传输代价会很大
 - 如不做local recovery 工作，总体代价大

链路层服务（续）

❑ 流量控制：

- 使得相邻的发送和接收方节点的速度匹配

❑ 错误检测：

- 差错由信号衰减和噪声引起
- 接收方检测出的错误：
 - 通知发送端进行重传或丢弃帧

❑ 差错纠正：

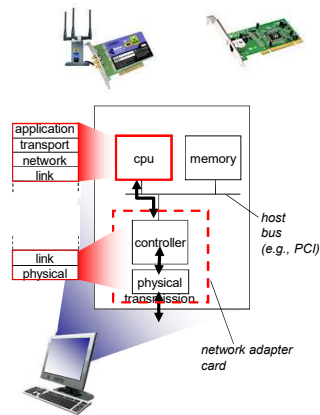
- 接收端检查和纠正bit错误，不通过重传来纠正错误

❑ 半双工和全双工：

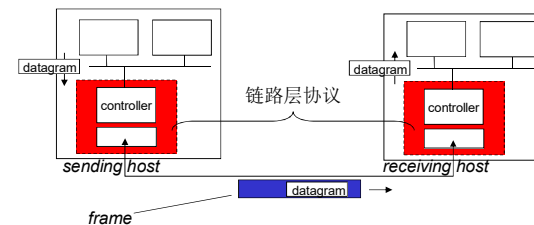
- 半双工：链路可以双向传输，但一次只有一个方向

链路层在哪里实现？

- 在每一个主机上
 - 也在每个路由器上
 - 交换机的每个端口上
- 链路层功能在“适配器”上实现 (aka **network interface card NIC**) 或者在一个芯片组上
 - 以太网卡, 802.11 网卡; 以太网芯片组
 - 实现链路层和相应的物理层功能
- 接到主机的系统总线上
- 硬件、软件和固件的综合体



适配器通信



❖ 发送方:

- 在帧中封装数据报
- 加上差错控制编码, 实现RDT和流量控制功能等

❖ 接收方

- 检查有无出错, 执行 rdt 和流量控制功能等
- 解封数据报, 将至上层

适配器是半自治的
实现了链路和物理层功能

内容提纲

6.1 引论和服务

6.2 差错检测和纠正

6.3 多点访问协议

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- 802.11 WLAN
- switches
- VLANs

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 a day in the life of web request

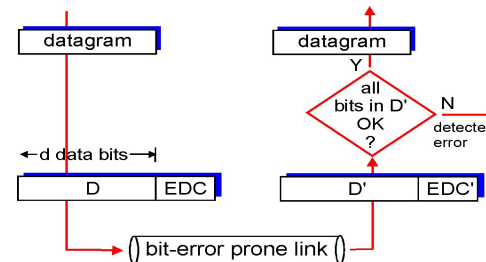
错误检测

EDC= 差错检测和纠正位 (冗余位)

D = 数据由差错检测保护, 可以包含头部字段

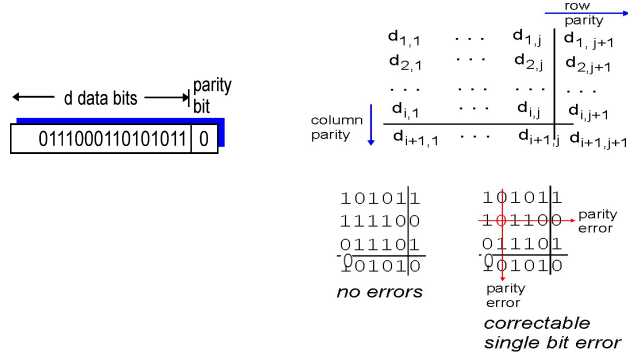
错误检测不是100%可靠的!

- 协议会漏检一些错误, 但是很少
- 更长的EDC字段可以得到更好的检测和纠正效果



奇偶校验

单bit奇偶校验: 检测单个bit级错误
2维奇偶校验: 检测和纠正单个bit错误



6: 数据链路层和局域网 17

Internet校验和

目标: 检测在传输报文段时的错误（如位翻转），（注：仅仅用在传输层）

发送方:

- 将报文段看成16-bit整数
- 报文段的校验和: 和 (1'的补码和)
- 发送方将checksum的值放在 'UDP校验和' 字段

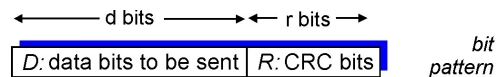
接收方:

- 计算接收到的报文段的校验和
- 检查是否与携带校验和字段值一致:
 - 不一致: 检出错误
 - 一致: 没有检出错误, 但可能还是有错误

有更简单的检查方法
全部加起来看是不是全1

校验和: CRC (循环冗余校验)

- 强大的差错检测码
- 将数据比特 D , 看成是二进制的数
- 生成多项式 G : 双方协商 $r+1$ 位模式 (r 次方)
 - 生成和检查所使用的位模式
- 目标: 选择 r 位 CRC 附加位 R , 使得
 - $\langle D, R \rangle$ 正好被 G 整除 (modulo 2)
 - 接收方知道 G , 将 $\langle D, R \rangle$ 除以 G . 如果非0余数: 检查出错误!
 - 能检出所有少于 $r+1$ 位的突发错误
- 实际中广泛使用 (以太网、802.11 WiFi、ATM)



$$D \cdot 2^r \text{ XOR } R \quad \text{mathematical formula}$$

6: 数据链路层和局域网 19

CRC 例子

需要:

$$D \cdot 2^r \text{ XOR } R = nG$$

等价于:

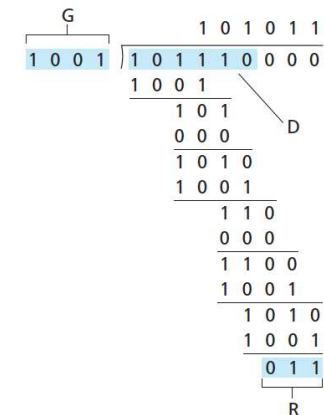
$$D \cdot 2^r = nG \text{ XOR } R$$

等价于:

两边同除 G

得到余数 $R = ..$

$$R = \text{remainder} \left[\frac{D \cdot 2^r}{G} \right]$$



6: 数据链路层和局域网 20

CRC性能分析

突发错误和突发长度

CRC检错性能描述

- 能够检查出所有的1bit错误
- 能够检查出所有的双bits的错误
- 能够检查出所有长度 $\geq r$ 或者 $< r$ 位的错误
- 出现长度为 $r+1$ 的突发错误，检查不出的概率是

$$\frac{1}{2^{r-1}}$$

- 出现长度大于 $r+1$ 的突发错误，检查不出的概率

$$\frac{1}{2^r}$$

内容提纲

6.1 引论和服务

6.2 差错检测和纠正

6.3 多点访问协议

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANs

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 a day in the life of web request

多路访问链路和协议

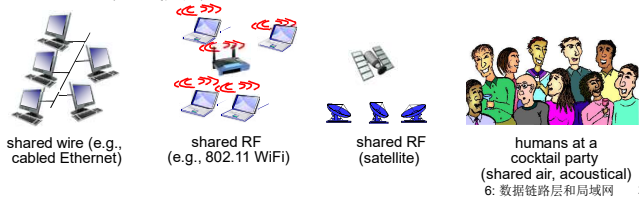
两种类型的链路（一个子网内部链路连接形式）：

点对点

- 拨号访问的PPP
- 以太网交换机和主机之间的点对点链路

广播（共享线路或媒体）

- 传统以太网
- HFC上行链路
- 802.11无线局域网



多路访问协议

单个共享的广播型链路

2个或更多站点同时传送: 冲突 (collision)

- 多个节点在同一个时刻发送，则会收到2个或多个信号叠加

多路访问协议（介质访问控制协议: MAC）

分布式算法-决定节点如何使用共享信道，即：决定节点什么时候可以发送？

关于共享控制的通信必须用借助信道本身传输！

- 没有带外的信道，各节点使用其协调信道使用
- 用于传输控制信息

理想的多路访问协议

给定: Rbps的广播信道

必要条件:

1. 当一个节点要发送时, 可以R速率发送.
2. 当M个节点要发送, 每个可以以R/M的平均速率发送
3. 完全分布的:
 - 没有特殊节点协调发送
 - 没有时钟和时隙的同步
4. 简单

MAC (媒体访问控制) 协议: 分类

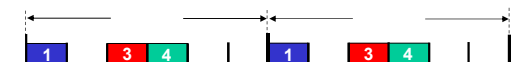
3大类:

- 信道划分
 - 把信道划分成小片 (时间、频率、编码)
 - 分配片给每个节点专用
- 随机访问
 - 信道不划分, 允许冲突
 - 冲突后恢复
- 依次轮流
 - 节点依次轮流
 - 但是有很多数据传输的节点可以获得较长的信道使用权

α. 信道划分MAC协议: TDMA

TDMA: time division multiple access

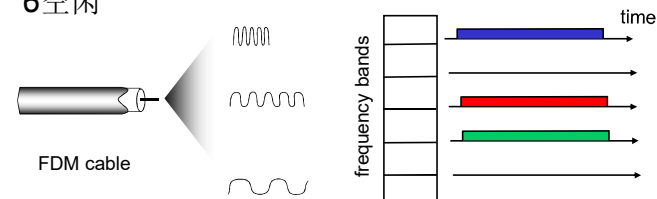
- 轮流使用信道, 信道的时间分为周期
- 每个站点使用每周期中固定的时隙 (长度=帧传输时间) 传输帧
- 如果站点无帧传输, 时隙空闲-》浪费
- 如: 6站LAN, 1、3、4有数据报, 时隙2、5、6空闲



α. 信道划分MAC协议: FDMA

FDMA: frequency division multiple access

- 信道的有效频率范围被分成一个个小的频段
- 每个站点被分配一个固定的频段
- 分配给站点的频段如果没有被使用, 则空闲
- 例如: 6站LAN, 1、3、4有数据报, 频段2、5、6空闲



a. 码分多路访问 (CDMA)

- CDMA (code division multiple access):
 - 所有站点在整个频段上同时进行传输, 采用编码原理加以区分
 - 完全无冲突
 - 假定: 信号同步很好, 线性叠加
- 比方
 - TDM: 不同的人在不同的时刻讲话
 - FDM: 不同的组在不同的小房间里通信
 - CDMA: 不同的人使用不同的语言讲话

b. 随机存取协议

- 当节点有帧要发送时
 - 以信道带宽的全部 R bps 发送
 - 没有节点间的预先协调
- 两个或更多节点同时传输, 会发生 → 冲突 “collision”
- 随机存取协议规定:
 - 如何检测冲突
 - 如何从冲突中恢复 (如: 通过稍后的重传)
- 随机MAC协议:
 - 时隙ALOHA
 - ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

b.1 时隙ALOHA

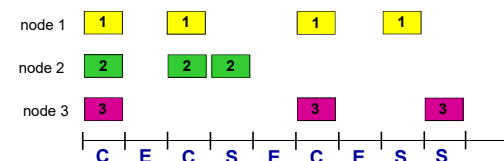
假设

- 所有帧是等长的
- 时间被划分成相等的时隙, 每个时隙可发送一帧
- 节点只在时隙开始时发送帧
- 节点在时钟上是同步的
- 如果两个或多个节点在一个时隙传输, 所有的站点都能检测到冲突

运行

- 当节点获取新的帧, 在下一个时隙传输
- 传输时没有检测到冲突, 成功
 - 节点能够在下一时隙发送新帧
- 检测时如果检测到冲突, 失败
 - 节点在每一个随后的时隙以概率 p 重传帧直到成功

b.1 时隙ALOHA



优点

- 节点可以以信道带宽全速连续传输
- 高度分布: 仅需要节点之间在时隙上的同步
- 简单

缺点

- 存在冲突, 浪费时隙
- 即使有帧要发送, 仍然有可能存在空闲的时隙
- 节点检测冲突的时间 < 帧传输的时间
 - 必须传完
- 需要时钟上同步

时隙ALOHA的效率(Efficiency)

效率: 当有很多节点, 每个节点有很多帧要发送时, $x\%$ 的时隙是成功传输帧的时隙

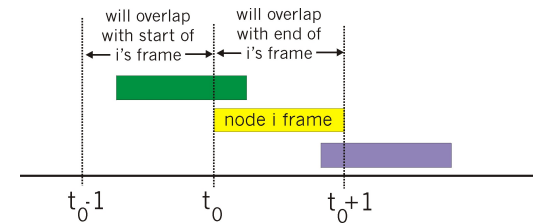
- 假设N个节点, 每个节点都有很多帧要发送, 在每个时隙中的传输概率是p
- 一个节点成功传输概率是 $p(1-p)^{N-1}$
- 任何一个节点的成功概率是 $= Np(1-p)^{N-1}$

- N个节点的最大效率: 求出使 $f(p)=Np(1-p)^{N-1}$ 最大的 p^*
- 代入 p^* 得到最大 $f(p^*)=Np^*(1-p^*)^{N-1}$
- N为无穷大时的极限为 $1/e=0.37$

最好情况: 信道利用率37%

b.2 纯ALOHA(非时隙)

- 无时隙ALOHA: 简单、无须节点间在时间上同步
- 当有帧需要传输: 马上传输
- 冲突的概率增加:
 - 帧在 t_0 发送, 和其它在 $[t_0-1, t_0+1]$ 区间内开始发送的帧冲突
 - 和当前帧冲突的区间(其他帧在此区间开始传输)增大了一倍



纯ALOHA的效率

$P(\text{指定节点成功}) = P(\text{节点传输}) \cdot$

$P(\text{其它节点在}[t_0-1, t_0]\text{不传}) \cdot$

$P(\text{其它节点在}[t_0, t_0+1]\text{不传})$

$$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1} = p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$$

选择最佳的p、N趋向无穷大...

$$= 1/(2e) = 17.5\%$$

效率比时隙ALOHA更差了!

b.3 CSMA(载波侦听多路访问)

Aloha: 如何提高ALOHA的效率
发之前不管有无其他节点在传输

CSMA: 在传输前先侦听信道:

- 如果侦听到信道空闲, 传送整个帧
- 如果侦听到信道忙, 推迟传送

- 人类类比: 不要打断别人正在进行的说话!

CSMA冲突

冲突仍然可能发生:

由传播延迟造成: 两个节点可能侦听不到正在进行的传输

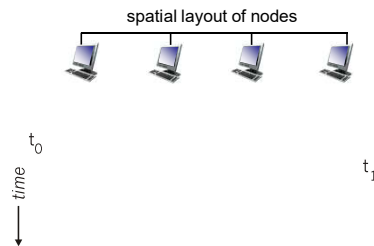
冲突:

整个冲突帧的传输时间都被浪费了, 是无效的传输(红黄区域)

注意:

传播延迟(距离)决定了冲突的概率

节点依据本地的信道使用情况来判断全部信道的使用情况

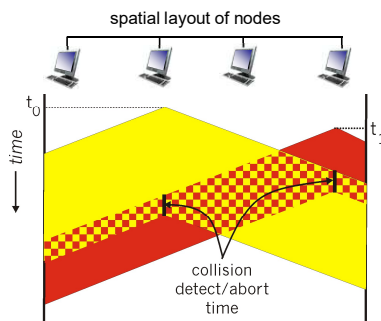


b.4 CSMA/CD(冲突检测)

CSMA/CD:

- 载波侦听CSMA: 和在CSMA中一样发送前侦听信道
- 没有传完一个帧就可以在短时间内检测到冲突
- 冲突发生时则传输终止, 减少对信道的浪费
- 冲突检测CD技术, 有线局域网中容易实现:
 - 检测信号强度, 比较传输与接收到的信号是否相同
 - 通过周期的过零点检测
- 人类类比: 礼貌的对话人

CSMA/CD (冲突检测)



对信道的浪费减少了

以太网CSMA/CD算法

- 适配器获取数据报, 创建帧
- 发送前: 侦听信道CS
 - 闲: 开始传送帧
 - 忙: 一直等到闲再发送
- 发送过程中, 冲突检测CD
 - 没有冲突: 成功
 - 检测到冲突: 放弃, 之后尝试重发
- 发送方适配器检测到冲突, 除放弃外, 还发送一个Jam信号, 所有听到冲突的适配器也是如此

强化冲突: 让所有站点都知道冲突
- 如果放弃, 适配器进入指数退避状态

在第m次失败后, 适配器随机选择一个{0, 1, 2, ..., 2^{m-1}}中K, 等待K*512位时, 然后转到步骤2

exponential backoff
二进制指数退避算法

以太网CSMA/CD算法（续）

指数退避:

- ❑ 目标: 适配器试图适应当前负载, 在一个变化的碰撞窗口中随机选择时间点尝试重发
 - 高负载: 重传窗口时间大, 减少冲突, 但等待时间长
 - 低负载: 使得各站点等待时间少, 但冲突概率大
- ❑ 首次碰撞: 在{0, 1}选择K; 延迟 $K \times 512$ 位时
- ❑ 第2次碰撞: 在{0, 1, 2, 3}选择K
- ❑ 第10次碰撞: 在{0, 1, 2, 3,, 1023}选择K

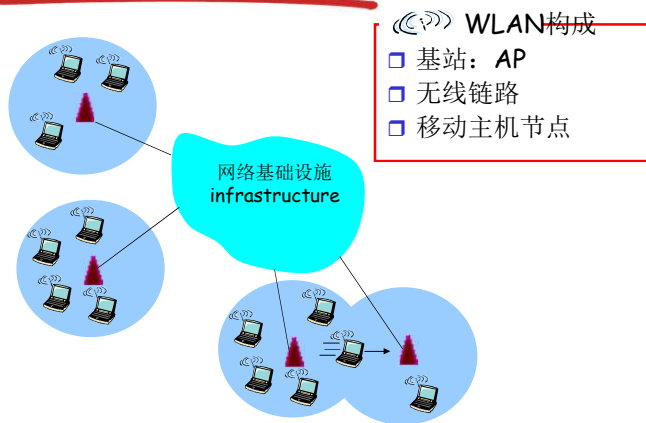
CSMA/CD效率

- ❖ T_{prop} = LAN上2个节点的最大传播延迟
- ❖ t_{trans} = 传输最大帧的时间

$$efficiency = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

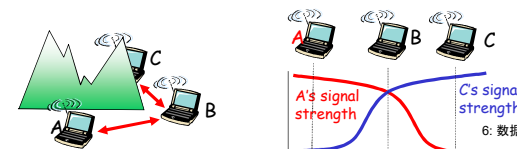
- ❖ 效率变为1
 - 当 t_{prop} 变成0时
 - 当 t_{trans} 变成无穷大时
- ❖ 比ALOHA更好的性能, 而且简单, 廉价, 分布式!

b.5 无线局域网 CSMA/CA



无线局域网中的 MAC: CSMA/CA

- ❑ 冲突: 2+ 站点 (AP或者站点) 在同一个时刻发送
- ❑ 802.11: CSMA - 发送前侦听信道
 - 不会和其它节点正在进行的传输发生冲突
- ❑ 802.11: 没有冲突检测!
 - 无法检测冲突: 自身信号远远大于其他节点信号
 - 即使能CD: 冲突!=成功
 - 目标: **avoid collisions**: CSMA/C(ollision)A(avoidance)
 - 无法CD, 一旦发送一股脑全部发送完毕, 不CD
 - 为了避免无CD带来的信道利用率低的问题, 事前进行冲突避免



无线局域网: CSMA/CA

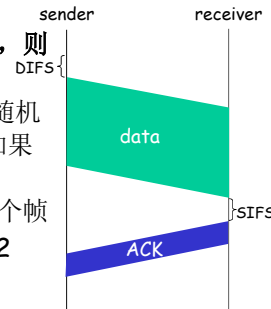
发送方

- 1 如果站点侦测到信道空闲持续DIFS长, 则传输整个帧 (no CD)
- 2 如果侦测到信道忙碌, 那么 选择一个随机回退值, 并在信道空闲时递减该值; 如果信道忙碌, 回退值不会变化
到数到0时 (只生在信道闲时) 发送整个帧
如果没有收到ACK, 增加回退值, 重复2

802.11 接收方

- 如果帧正确, 则在SIFS后发送ACK

(无线链路特性, 需要每帧确认; 例如: 由于隐藏终端问题, 在接收端可能形成干扰, 接收方没有正确地收到。链路层可靠机制)



7: 无线网络和移动网络 7-45

IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA

- 在count down时, 侦听到了信道空闲为什么不发送, 而要等到0时在发送
 - 2个站点有数据帧需要发送, 第三个节点正在发送
 - LAN CD: 让2者听完第三个节点发完, 立即发送
 - ✓ 冲突: 放弃当前的发送, 避免了信道的浪费于无用冲突帧的发送
 - ✓ 代价不昂贵
 - WLAN: CA
 - ✓ 无法CD, 一旦发送就必须发完, 如冲突信道浪费严重, 代价高昂
 - ✓ 思想: 尽量事先避免冲突, 而不是在发生冲突时放弃然后重发
 - ✓ 听到发送的站点, 分别选择随机值, 回退到0发送
 - 不同的随机值, 一个站点会胜利
 - 失败站点会冻结计数器, 当胜利节点发完再发

6: 数据链路层和局域网 46

IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA

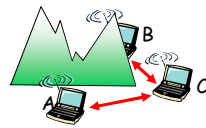
□ 无法完全避免冲突

○ 两个站点相互隐藏:

- A, B 相互隐藏, C在传输
- A, B选择了随机回退值
- 一个节点如A胜利了, 发送
- 而B节点收不到, 顺利count down到0 发送
- A, B的发送在C附近形成了干扰

○ 选择了非常靠近的随机回退值:

- A, B选择的值非常近
- A到0后发送
- 但是这个信号还没到达B时
- B也到0了, 发送
- 冲突



6: 数据链路层和局域网 47

冲突避免(续)

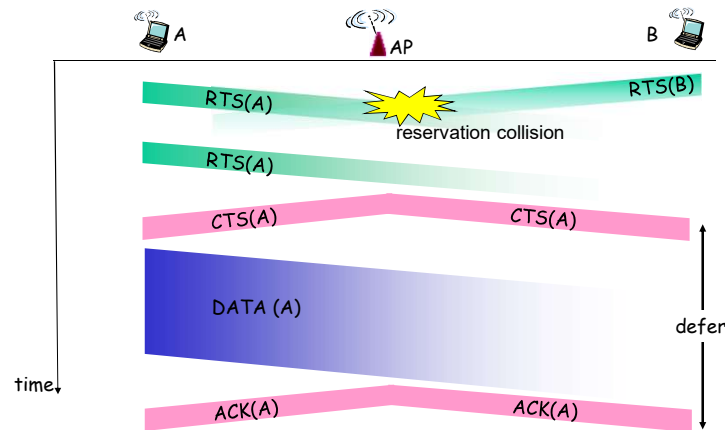
思想: 允许发送方“预约”信道, 而不是随机访问该信道: 避免长数据帧的冲突 (可选项)

- 发送方首先使用CSMA向BS发送一个小的RTS分组
 - RTS可能会冲突 (但是由于比较短, 浪费信道较少)
- BS广播 clear-to-send CTS, 作为RTS的响应
- CTS能够被所有涉及到的节点听到
 - 发送方发送数据帧
 - 其它节点抑制发送

采用小的预约分组, 可以完全避免数据帧的冲突

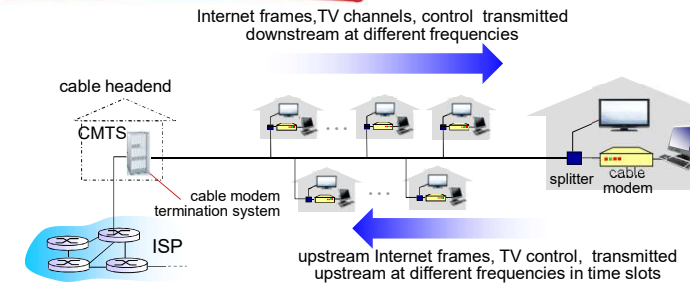
6: 数据链路层和局域网 48

冲突避免: RTS-CTS 交换



6: 数据链路层和局域网 49

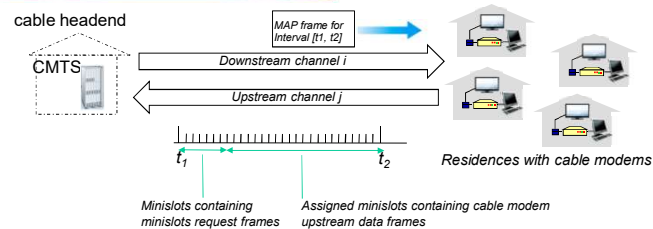
b.5 线缆接入网络



- ❖ 多个40Mbps 下行(广播)信道, FDM
 - 下行: 通过FDM分成若干信道, 互联网、数字电视等
 - 互联网信道: 只有1个CMTS在其上上传
- ❖ 多个30 Mbps上行的信道, FDM
 - 多路访问: 所有用户使用; 接着TDM分成微时隙
 - 部分时隙: 分配; 部分时隙: 竞争;

b.5 线缆接入网络

时隙分配结果+下行数据



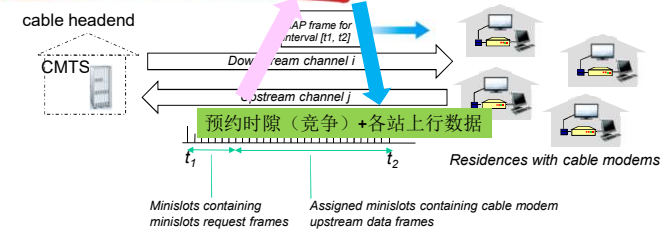
DOCSIS: data over cable service interface spec

- ❖ 采用FDM进行信道的划分: 若干上行、下行信道
- ❖ 下行信道:
 - ❖ 在下行MAP帧中: CMTS告诉各节点微时隙分配方案, 分配给各站点的上行微时隙
 - ❖ 另外: 头端传输下行数据 (给各个用户)

6: 数据链路层和局域网 51

b.5 线缆接入网络

时隙分配结果+下行数据



DOCSIS: TDM上行信道

- ❖ 采用TDM的方式将上行信道分成若干微时隙: MAP指定
- ❖ 站点采用分配给它的微时隙上行数据传输: 分配
- 在特殊的上行微时隙中, 各站点请求上行微时隙: 竞争
 - 各站点对于该时隙的使用是随机访问的
 - 一旦碰撞 (请求不成功, 结果是: 在下行的MAP中没有为它分配, 则二进制退避) 选择时隙上传

6: 数据链路层和局域网 52

c.轮流(Taking Turns)MAC协议

信道划分MAC协议:

- 共享信道在高负载时是有效和公平的
- 在低负载时效率低下
 - 只能等到自己的时隙开始发送或者利用 $1/N$ 的信道频率发送
 - 当只有一个节点有帧传时,也只能得到 $1/N$ 个带宽分配

随机访问MAC协议

- 在低负载时效率高: 单个节点可以完全利用信道全部带宽
- 高负载时: 冲突开销较大, 效率极低, 时间很多浪费在冲突中

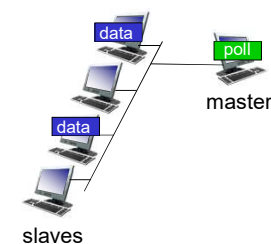
轮流协议

有2者的优点!

轮流MAC协议

论询:

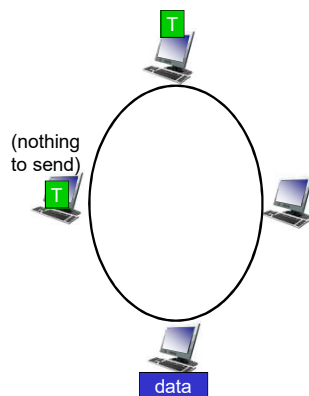
- 主节点邀请从节点依次传送
- 从节点一般比较“dumb”
- 缺点:
 - 轮询开销: 轮询本身消耗信道带宽
 - 等待时间: 每个节点需等到主节点轮询后开始传输, 即使只有一个节点, 也需要等到轮询一周后才能够发送
 - 单点故障: 主节点失效时造成整个系统无法工作



轮流MAC协议

令牌传递:

- 控制令牌(token)循环从一个节点到下一个节点传递
- 令牌报文: 特殊的帧
- 缺点:
 - 令牌开销: 本身消耗带宽
 - 延迟: 只有等到抓住令牌, 才可传输
 - 单点故障(token):
 - 令牌丢失系统级故障, 整个系统无法传输
 - 复杂机制重新生成令牌



MAC 协议总结

- 多点接入问题: 对于一个共享型介质, 各个节点如何协调对它的访问和使用?
 - 信道划分: 按时间、频率或者编码
 - TDMA、FDMA、CDMA
 - 随机访问 (动态)
 - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - 载波侦听: 在有些介质上很容易 (wire: 有线介质), 但在有些介质上比较困难 (wireless: 无线)
 - CSMA/CD: 802.3 Ethernet网中使用
 - CSMA/CA: 802.11WLAN中使用
 - 依次轮流协议
 - 集中: 由一个中心节点轮询; 分布: 通过令牌控制
 - 蓝牙、FDDI、令牌环

内容提纲

6.1 引论和服务

6.2 差错检测和纠正

6.3 多点访问协议

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- 802.11 WLAN
- switches
- VLANs

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 a day in the life of web request

MAC 地址和ARP

□ 32bit IP地址:

- 网络层地址
- 前n-1跳: 用于使数据报到达目的IP子网
- 最后一跳: 到达子网中的目标节点

□ LAN (MAC/物理/以太网) 地址:

- 用于使帧从一个网卡传递到与其物理连接的另一个网卡 (在同一个物理网络中)
- 48bit MAC地址固化在适配器的ROM, 有时也可以通过软件设定
- 理论上全球任何2个网卡的MAC地址都不相同
- e.g.: 1A-2F-BB-76-09-AD

16进制表示 (每一位代表4个bits)

网络地址和mac地址分离

1. IP地址和MAC地址的作用不同

a) IP地址是分层的

- 一个子网所有站点网络号一致, 路由聚集, 减少路由表
- 需要一个网络中的站点地址网络号一致, 如果捆绑需要定制网卡非常麻烦
- 希望网络层地址是配置的; IP地址完成网络到网络的交付

b) mac地址是一个平面的

- 网卡在生产时不知道被用于哪个网络, 因此给网卡一个唯一的标示, 用于区分一个网络内部不同的网卡即可
- 可以完成一个物理网络内部的节点到节点的数据交付

网络地址和mac地址分离

1. 分离好处

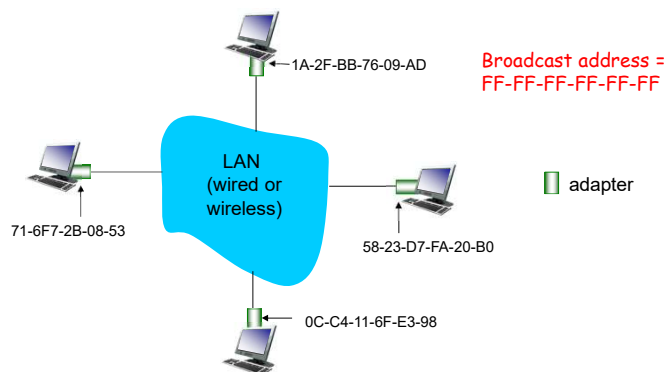
- a) 网卡坏了, ip不变, 可以捆绑到另外一个网卡的mac上
- b) 物理网络还可以除IP之外支持其他网络层协议, 链路协议为任意 上层网络协议, 如IPX等

2. 捆绑的问题

- a) 如果仅仅使用IP地址, 不用mac地址, 那么它仅支持IP协议
- b) 每次上电都要重新写入网卡 IP地址;
- c) 另外一个选择就是不使用任何地址; 不用MAC地址, 则每到来一个帧都要上传到IP层次, 由它判断是不是需要接受, 干扰一次

LAN 地址和ARP

局域网每个适配器都有一个唯一的LAN地址

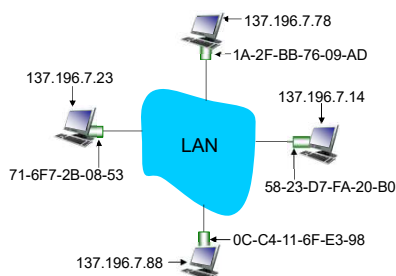


LAN 地址和ARP (续)

- MAC地址由IEEE管理和分配
- 制造商购入MAC地址空间（保证唯一性）
- 类比：
 - (a)MAC地址：社会安全号
 - (b)IP地址：通讯地址
- MAC平面地址 → 支持移动
 - 可以将网卡连接到其它网络
- IP地址有层次-不能移动
 - 依赖于节点连接的IP子网，与子网的网络号相同（有与其相连的子网相同的网络前缀）

ARP: Address Resolution Protocol

问题:已知B的IP地址, 如何确定B的MAC地址?



- 在LAN上的每个IP节点都有一个ARP表
- ARP表: 包括一些LAN节点IP/MAC地址的映射
 - < IP address; MAC address; TTL >
 - TTL时间是指地址映射失效的时间
 - 典型是20min

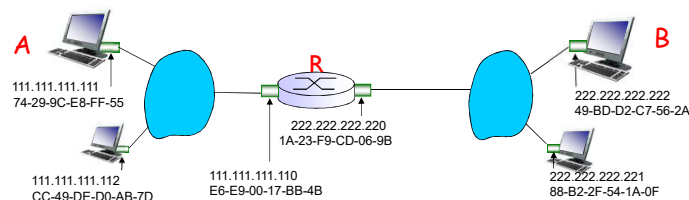
ARP协议: 在同一个LAN (网络)

- A要发送帧给B(B的IP地址已知), 但B的MAC地址不在A的ARP表中
- A广播包含B的IP地址的ARP查询包
 - Dest MAC address = FF-FF-FF-FF-FF-FF
 - LAN上的所有节点都会收到该查询包
- B接收到ARP包, 回复A自己的MAC地址
 - 帧发送给A
 - 用A的MAC地址 (单播)
- A在自己的ARP表中, 缓存IP-to-MAC地址映射关系, 直到信息超时
 - 软状态: 靠定期刷新维持的系统状态
 - 定期刷新周期之间维护的状态信息可能和原有系统不一致
- ARP是即插即用的
 - 节点自己创建ARP的表项
 - 无需网络管理员的干预

路由到其他LAN

Walkthrough :发送数据报: 由A通过R到B,
假设A知道B的IP地址

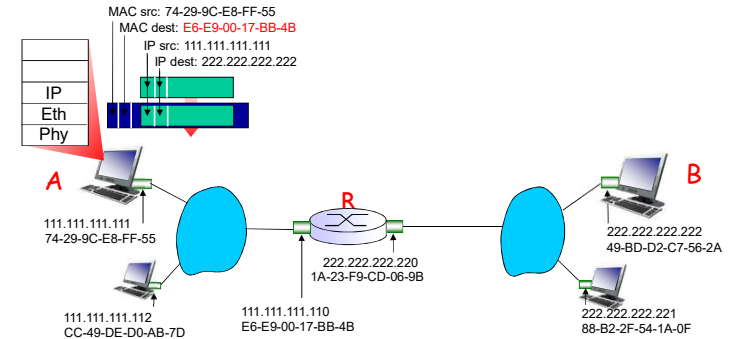
- 在R上有两个ARP表, 分别对应两个LAN
- 在源主机的路由表中, 发现到目标主机的下一跳时111.111.111.110
- 在源主机的ARP表中, 发现其MAC地址是E6-E9-00-17-BB-4B, etc



6: 数据链路层和局域网 65

编址: 路由到其他LAN

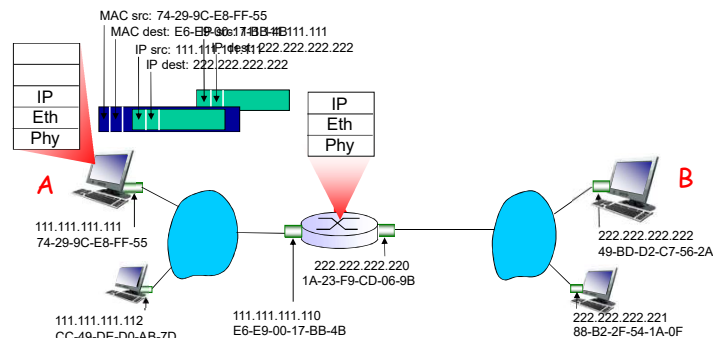
- A创建数据报, 源IP地址: A; 目标IP地址: B
- A创建一个链路层的帧, 目标MAC地址是R, 该帧包含A到B的IP数据报



6: 数据链路层和局域网 66

编址: 路由到其他LAN

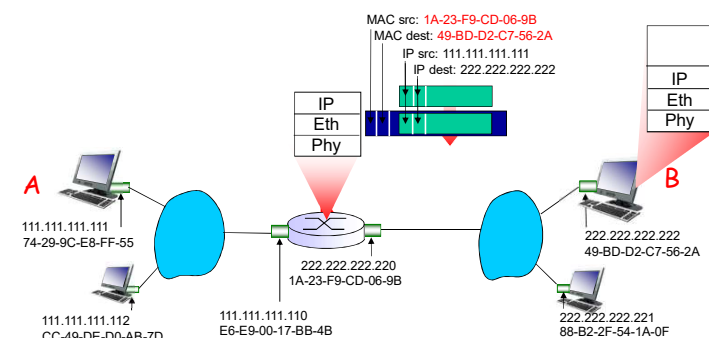
- 帧从A发送到R
- 帧被R接收到, 从中提取出IP分组, 交给上层IP协议实体



6: 数据链路层和局域网 67

编址: 路由到其他LAN

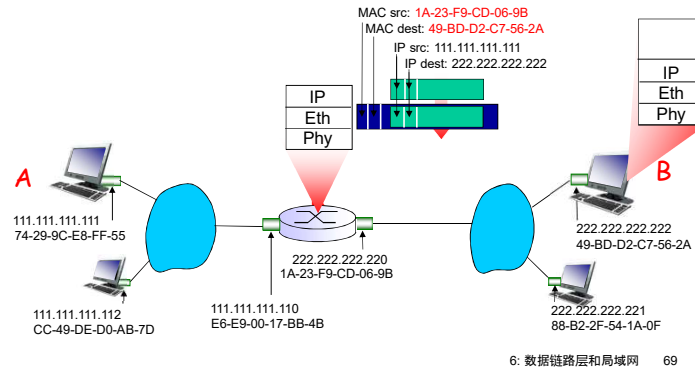
- R转发数据报, 数据报源IP地址为A, 目标IP地址为B
- R创建一个链路层的帧, 目标MAC地址为B, 帧中包含A到B的IP数据报



6: 数据链路层和局域网 68

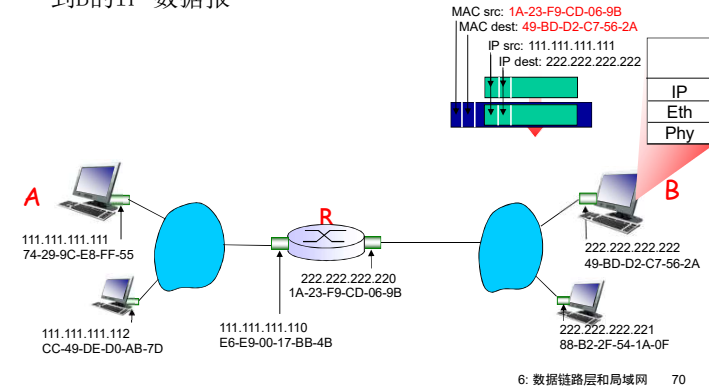
编址：路由到其他LAN

- R 转发数据报，源IP地址为A，目标IP地址为B
- R创建一个链路层的帧，目标MAC地址为B，帧中包含 A 到B的IP 数据报



编址：路由到其他LAN

- R 转发数据报，源IP地址为A，目标IP地址为B
- R创建一个链路层的帧，目标MAC地址为B，帧中包含 A 到B的IP 数据报



内容提纲

6.1 引论和服务

6.2 差错检测和纠正

6.3 多点访问协议

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- 802.11 WLAN
- switches
- VLANs

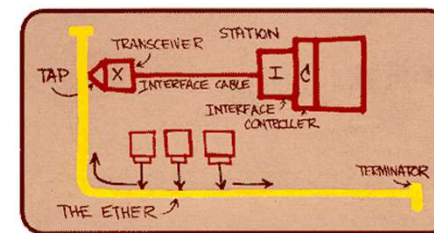
6.5 链路虚拟化: MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 a day in the life of web request

以太网

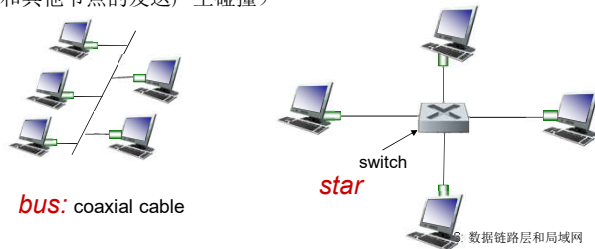
- 目前最主流的LAN技术: 98%占有率
- 廉价: 30元RMB 100Mbps!
- 最早广泛应用的LAN技术
- 比令牌网和ATM网络简单、廉价
- 带宽不断提升: 10M, 100M, 1G, 10G



Metcalfe's Ethernet sketch

以太网：物理拓扑

- **总线**：在上个世纪90年代中期很流行
 - 所有节点在一个碰撞域内，一次只允许一个节点发送
 - 可靠性差，如果介质破损，截面形成信号的反射，发送节点误认为是冲突，总是冲突
- **星型**：目前最主流
 - 连接选择：hub 或者 switch
 - 现在一般是交换机在中心
 - 每个节点以及相连的交换机端口使用（独立的）以太网协议（不会和其他节点的发送产生碰撞）



以太网帧结构

发送方适配器在以太网帧中封装IP数据报，或其他网络层协议数据单元

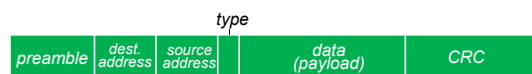


前导码：

- **7B 10101010 + 1B 10101011**
- 用来同步接收方和发送方的时钟速率
 - 使得接收方将自己的时钟调到发送端的时钟
 - 从而可以按照发送端的时钟来接收所发送的帧

以太网帧结构（续）

- **地址**：6字节源MAC地址，目标MAC地址
 - 如：帧目标地址=本站MAC地址，或是广播地址，接收，递交帧中的数据到网络层
 - 否则，适配器忽略该帧
- **类型**：指出高层协议（大多情况下是IP，但也支持其它网络层协议Novell IPX和AppleTalk）
- **CRC**：在接收方校验
 - 如果没有通过校验，丢弃错误帧



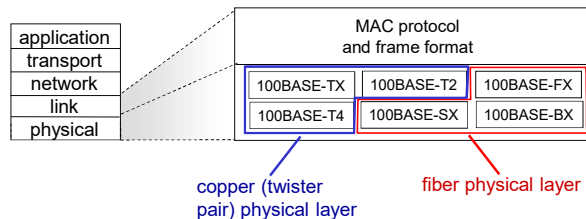
以太网：无连接、不可靠的服务

- **无连接**：帧传输前，发送方和接收方之间没有握手
- **不可靠**：接收方适配器不发送ACKs或NAKs给发送方
 - 递交给网络层的数据报流可能有gap
 - 如上层使用像传输层TCP协议这样的rdt，gap会被补上（源主机，TCP实体）
 - 否则，应用层就会看到gap
- 以太网的MAC协议：采用二进制退避的CSMA/CD介质访问控制形式

802.3 以太网标准：链路和物理层

❖ 很多不同的以太网标准

- 相同的MAC协议（介质访问控制）和帧结构
- 不同的速率：2 Mbps、10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps、10 Gbps
- 不同的物理层标准
- 不同的物理层媒介：光纤，同轴电缆和双绞线



6: 数据链路层和局域网 77

以太网使用CSMA/CD

- 没有时隙
- NIC如果侦听到其它NIC在发送就不发送：载波侦听 **carrier sense**
- 发送时，适配器当侦听到其它适配器在发送就放弃对当前帧的发送，冲突检测 **collision detection**
- 冲突后尝试重传，重传前适配器等待一个随机时间，随机访问 **random access**

6: 数据链路层和局域网 78

以太网CSMA/CD算法

- 适配器获取数据报，创建帧
- 发送前：侦听信道CS
 - 闲：开始传送帧
 - 忙：一直等到闲再发送
- 发送过程中，冲突检测CD
 - 没有冲突：成功
 - 检测到冲突：放弃，之后尝试重发
- 发送方适配器检测到冲突，除放弃外，还发送一个Jam信号，所有听到冲突的适配器也是如此
- 如果放弃，适配器进入指数退避状态

强化冲突：让所有站点都知道冲突

在第m次失败后，适配器随机选择一个{0, 1, 2, ..., 2^{m-1}}中K，等待K*512位时，然后转到步骤2

exponential backoff

二进制指数退避算法

79

以太网CSMA/CD算法（续）

Jam Signal: 使其它发送方明确知道发生碰撞，48bits

Bit time: 10Mbps以太网
1/10M=0.1us
对于K= 1023，大约等50ms：最坏情况
1023*512*0.1us=50ms

See/interact with Java applet on AWL Web site: highly recommended!

指数退避:

- 目标：适配器试图适应当前负载，在一个变化的碰撞窗口中随机选择时间点尝试重发
 - 高负载：重传窗口时间大，减少冲突，但等待时间长
 - 低负载：使得各站点等待时间少，但冲突概率大
- 首次碰撞：在{0, 1}选择K；延迟K*512位时
- 第2次碰撞：在{0, 1, 2, 3}选择K
- 第10次碰撞：在{0, 1, 2, 3, ..., 1023}选择K

6: 数据链路层和局域网 80

CSMA/CD的效率

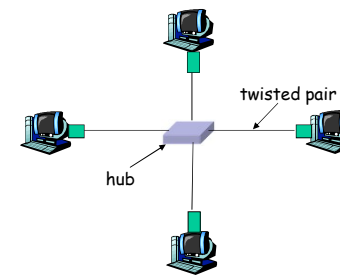
- t_{prop} = LAN上最远2个节点的传播时间
- t_{trans} = 最大帧的传输时间

$$\text{efficiency} = \frac{1}{1 + 5t_{prop} / t_{trans}}$$

- 效率在 t_{prop} 为0时接近1: 不会有冲突
- 当 t_{trans} 发送接近无穷大时接近1
 - 一个站点一旦抓住信道, 则永远发送
- 比ALOHA要好: 简单、廉价、分布式控制

10BaseT and 100BaseT

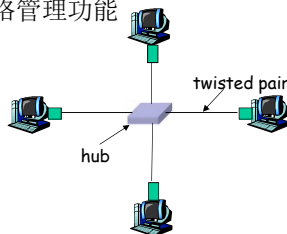
- 100 Mbps 速率 也被称之为“fast ethernet”
- T代表双绞线
- 节点连接到HUB上: “star topology”物理上星型
 - 逻辑上总线型, 盒中总线
- 节点和HUB间的最大距离是100 m



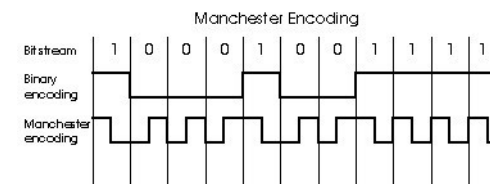
Hubs

Hubs 本质上是物理层的中继器:

- 从一个端口收, 转发到所有其他端口
- 速率一致
- 没有帧的缓存
- 在hub端口上没有CSMA/CD机制: 适配器检测冲突
- 提供网络管理功能



Manchester 编码



- 在 10BaseT中使用
- 每一个bit的位时中间有一个信号跳变
- 允许在接收方和发送方节点之间进行时钟同步
 - 节点间不需要集中的和全局的时钟
- 10Mbps, 使用20M带宽, 效率50%
- Hey, this is physical-layer stuff!

100BaseT中的4b5b编码

- | | |
|---------------|---------------|
| □ 0000->11110 | □ 1000->10010 |
| □ 0001->01001 | □ 1001->10011 |
| □ 0010->10100 | □ 1010->10110 |
| □ 0011->10101 | □ 1011->10111 |
| □ 0100->01010 | □ 1100->11010 |
| □ 0101->01011 | □ 1101->11011 |
| □ 0110->01110 | □ 1110->11100 |
| □ 0111->01111 | □ 1111->11101 |

6: 数据链路层和局域网 85

千兆以太网

- 采用标准的以太帧格式
- 允许点对点链路和共享广播信道
- 物理编码: 8b10b编码
- 在共享模式, 继续使用CSMA/CD MAC技术, 节点间需要较短距离以提高利用率
- 交换模式: 全双工千兆可用于点对点链路
 - 站点使用专用信道, 基本不会冲突, 效率高
 - 除非发往同一个目标站点
- 10 Gbps now !

6: 数据链路层和局域网 86

内容提纲

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 6.1 引论和服务 | 6.5 链路虚拟化: MPLS |
| 6.2 差错检测和纠正 | 6.6 数据中心网络 |
| 6.3 多点访问协议 | 6.7 a day in the life of web request |
| 6.4 LANs <ul style="list-style-type: none">○ addressing, ARP○ Ethernet○ 802.11 WLAN○ switches○ VLANs | |

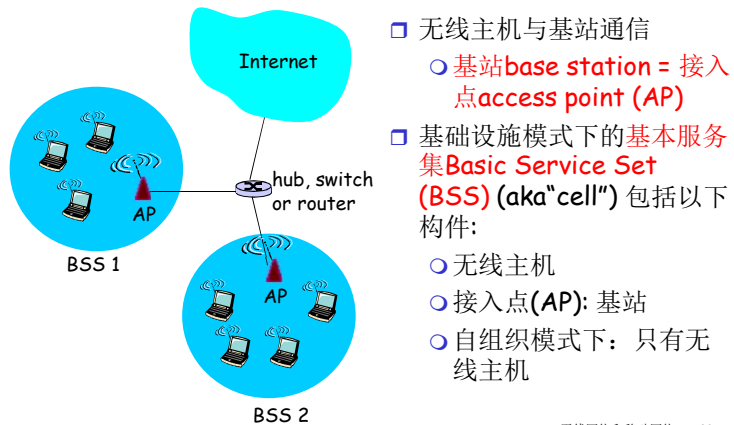
6: 数据链路层和局域网 87

IEEE 802.11 Wireless LAN

- | | |
|--|--|
| □ 802.11b <ul style="list-style-type: none">○ 使用无需许可的2.4-5 GHz 频谱<ul style="list-style-type: none">✓ 无绳电话和微波炉○ 最高11 Mbps○ 在物理层采用直接序列扩频 direct sequence spread spectrum (DSSS)<ul style="list-style-type: none">✓ 所有的主机采用同样的序列码 | □ 802.11a <ul style="list-style-type: none">○ 更高频率5-6 GHz○ 最高54 Mbps○ 距离相对短, 受多路径影响大 |
| □ 802.11g <ul style="list-style-type: none">○ 频率2.4-5 GHz○ 最大54 Mbps○ 与802.11b向后兼容 | □ 802.11n: 多天线MIMO <ul style="list-style-type: none">○ 频率2.4-5 GHz○ 最高200 Mbps |
- 不同: 速率, 物理层
相同: MAC, 帧格式
- 所有的802.11标准都是用CSMA/CA进行多路访问
 - 所有的802.11标准都有基站模式和自组织网络模式

7: 无线网络和移动网络 7-88

802.11 LAN 体系结构



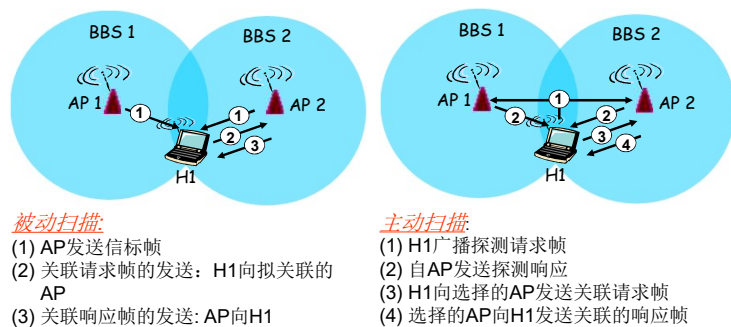
7: 无线网络和移动网络 7-89

802.11: 信道与关联

- 802.11b: 2.4GHz-2.485GHz 频谱被分为11个相互不同的但是部分重叠的频段
 - AP管理员为AP选择一个频率
 - 可能的干扰: 邻居AP可能选择同样一个信道!
- 主机: 必须在通信之前和AP建立 **associate**
 - 扫描所有的信道, 侦听包含 AP SSID 和 MAC 地址的信标帧
 - ✓ 主动扫描: 主机发送探测, 接受AP的响应
 - ✓ 被动扫描
 - 选择希望关联的 AP
 - 可能需要执行鉴别 (认证) [Chapter 8]
 - ✓ 基于 MAC、用户名口令
 - ✓ 通过AP的中继, 使用 RADIUS 鉴别服务器进行身份鉴别
 - 将会执行 DHCP 获得 IP 地址和 AP 所在的子网前缀

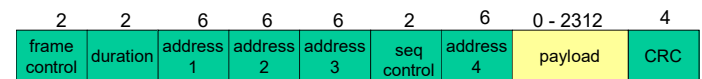
7: 无线网络和移动网络 7-90

802.11: 被动/主动扫描



7: 无线网络和移动网络 7-91

802.11 帧: 地址



Address 1: 主机或者 AP 的 MAC 地址, 指明帧的接收方

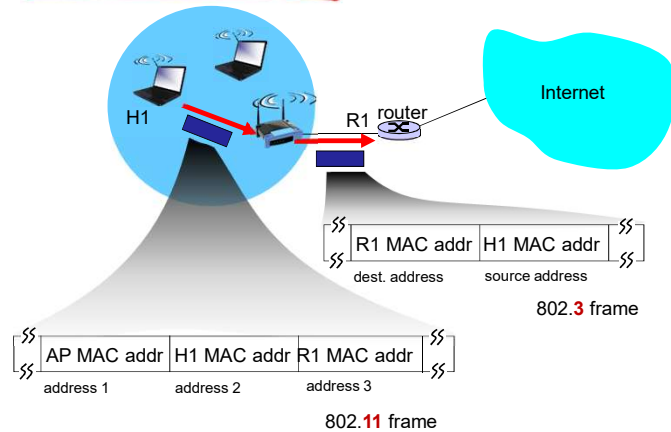
Address 3: AP 连接的路由器接口的 MAC 地址

Address 2: 发送该帧的主机或者 AP 的 MAC 地址

Address 4: 只在自组织模式中使用

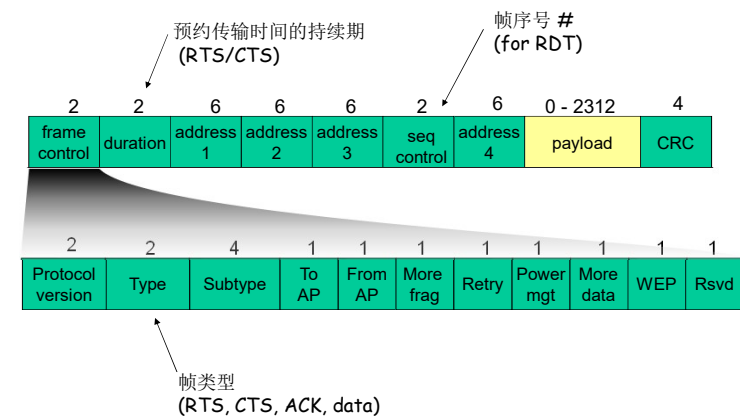
7: 无线网络和移动网络 7-92

802.11 帧: 地址



7: 无线网络和移动网络 7-93

802.11 帧: 续



7: 无线网络和移动网络 7-94

内容提纲

6.1 引论和服务

6.2 差错检测和纠正

6.3 多点访问协议

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- 802.11 WLAN
- switches
- VLANs

6.5 链路虚拟化: MPLS

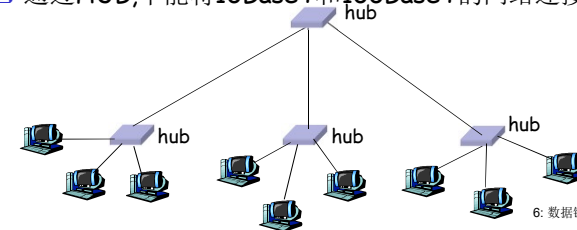
6.6 数据中心网络

6.7 a day in the life of web request

6: 数据链路层和局域网 95

Hub: 集线器

- 网段(LAN segments): 可以允许一个站点发送的网络范围
 - 在一个碰撞域, 同时只允许一个站点在发送
 - 如果有2个节点同时发送, 则会碰撞
 - 通常拥有相同的前缀, 比IP子网更详细的前缀
- 所有以hub连到一起的站点处在一个网段, 处在一个碰撞域
 - 骨干hub将所有网段连到了一起
- 通过hub可扩展节点之间的最大距离
- 通过HUB, 不能将10BaseT和100BaseT的网络连接到一起



6: 数据链路层和局域网 96

交换机

□ 链路层设备：扮演主动角色（端口执行以太网协议）

- 对帧进行存储和转发
- 对于到来的帧，检查帧头，根据目标MAC地址进行选择性转发
- 当帧需要向某个（些）网段进行转发，需要使用CSMA/CD进行接入控制
- 通常一个交换机端口一个独立网段

□ 透明：主机对交换机的存在可以不关心

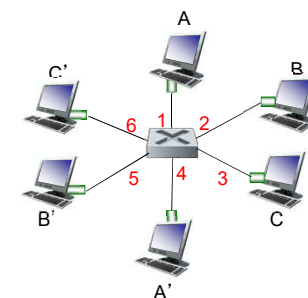
- 通过交换机相联的各节点好像这些站点是直接相联的一样
- 有MAC地址；无IP地址

□ 即插即用，自学习：

- 交换机无需配置

交换机：多路同时传输

- 主机有一个专用和直接到交换机的连接
- 交换机缓存到来的帧
- 对每个帧进入的链路使用以太网协议，没有碰撞；全双工
 - 每条链路都是一个独立的碰撞域
 - MAC协议在其中的作用弱化了
- 交换：A-to-A' 和 B-to-B' 可以同时传输，没有碰撞



交换机转发表

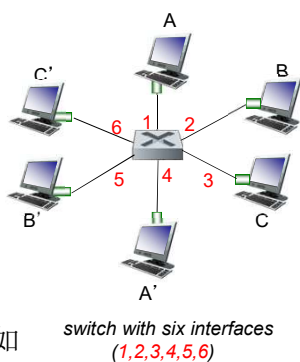
Q: 交换机如何知道通过接口1到达A，通过接口5到达 B'？

❖ A: 每个交换机都有一个交换表 switch table，每个表项：

- (主机的MAC地址, 到达该MAC经过的接口, 时戳)
- 比较像路由表！

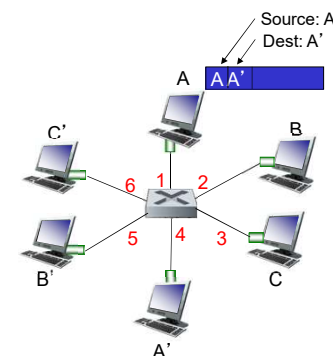
Q: 每个表项是如何创建的？如何维护的？

- 有点像路由协议？



交换机：自学习

- 交换机通过学习得到哪些主机（mac地址）可以通过哪些端口到达
 - 当接收到帧，交换机学习到发送站点所在的端口（网段）
 - 记录发送方MAC地址/进入端口映射关系，在交换表中



MAC addr	interface	TTL
A	1	60

Switch table
(initially empty)

交换机：过滤 / 转发

当交换机收到一个帧：

1. 记录进入链路，发送主机的MAC地址

2. 使用目标MAC地址对交换表进行索引

3. if entry found for destination

then{

if dest on segment from which frame arrived

then drop the frame

else forward the frame on interface indicated

}

else flood

过滤

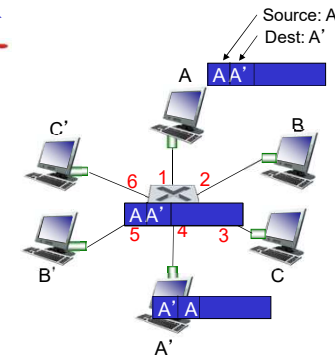
转发

泛洪：除了帧到达的网段，向所有网络接口

自学习，转发的例子

□ 帧的目标：A'，不知道其位置在哪：泛洪

❖ 知道目标A对应的链路：选择性发送到那个端口

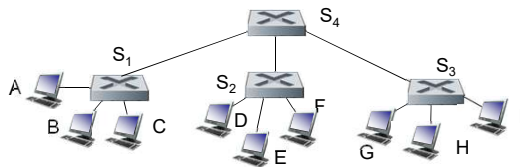


MAC addr	interface	TTL
A	1	60
A'	4	60

switch table
(initially empty)

交换机级联

❖ 交换机可被级联到一起

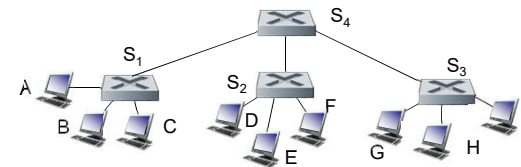


Q: A to G的发送 - 交换机S₁ 如何知道经过从S₄ 和S₃最终达到F?

❖ A: 自学习! (和在一个交换机联接所有站点一样!)

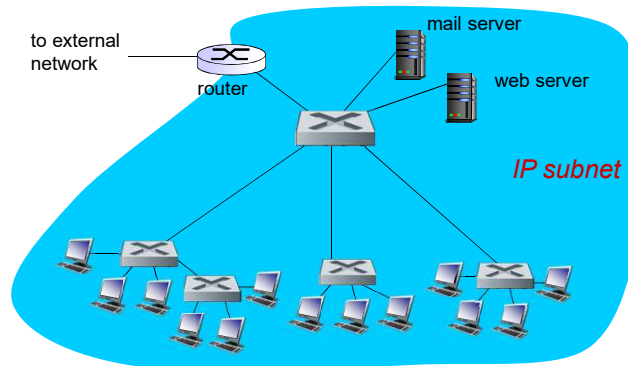
多交换机自学习的例子

假设C向I发送帧，I给C应答

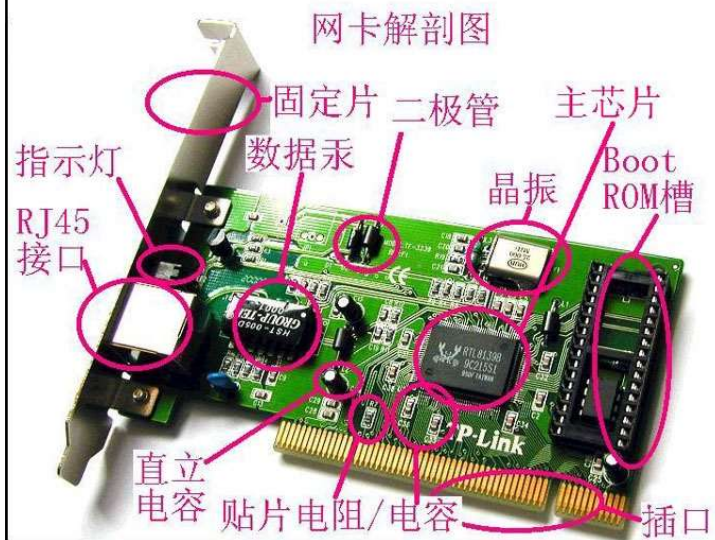
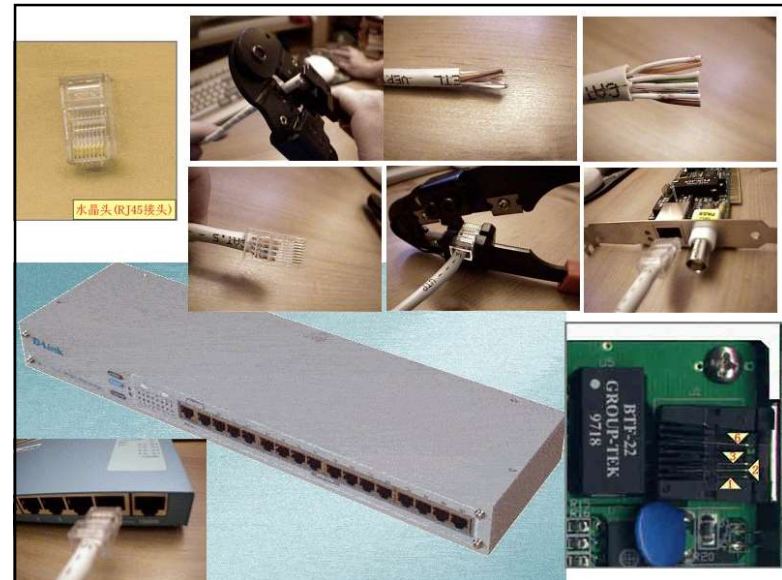


❖ Q: 显示交换表和帧在S₁, S₂, S₃, S₄的转发

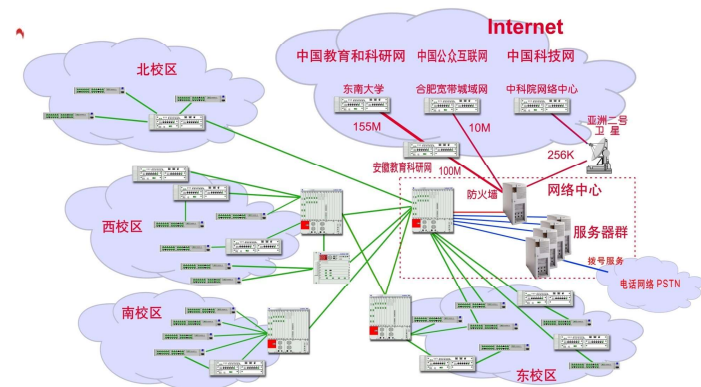
机构网络例子



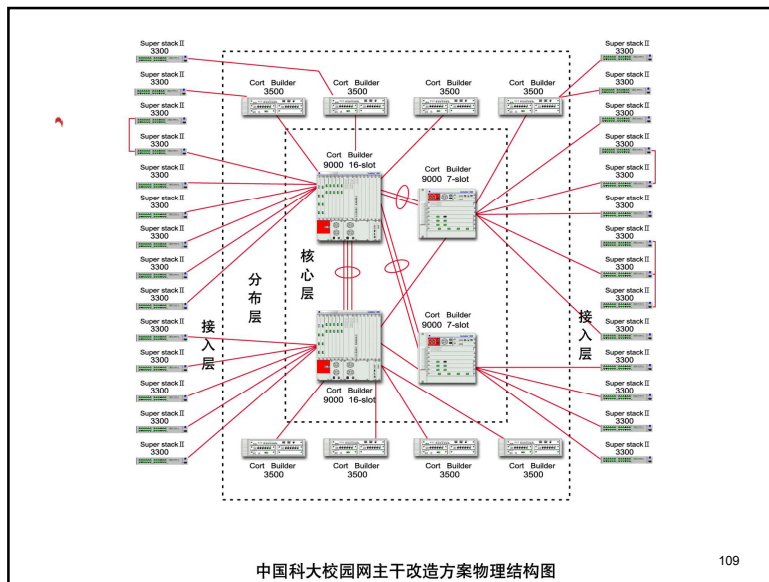
6: 数据链路层和局域网 105



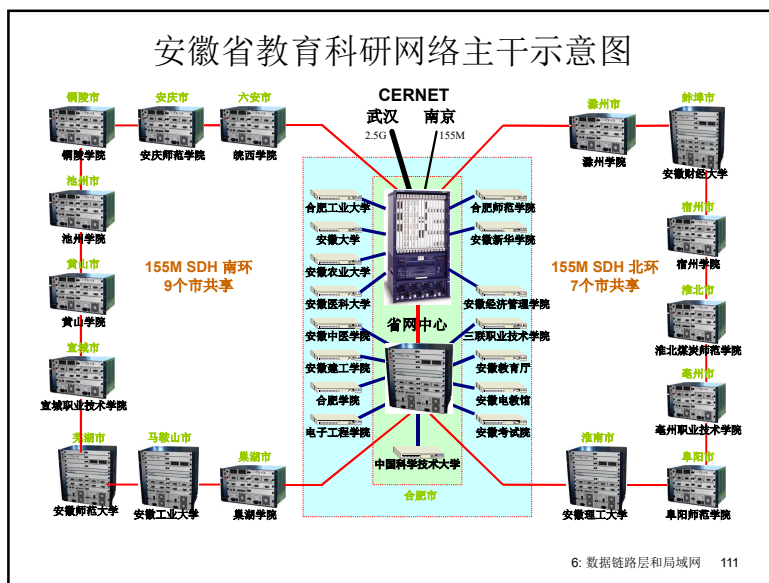
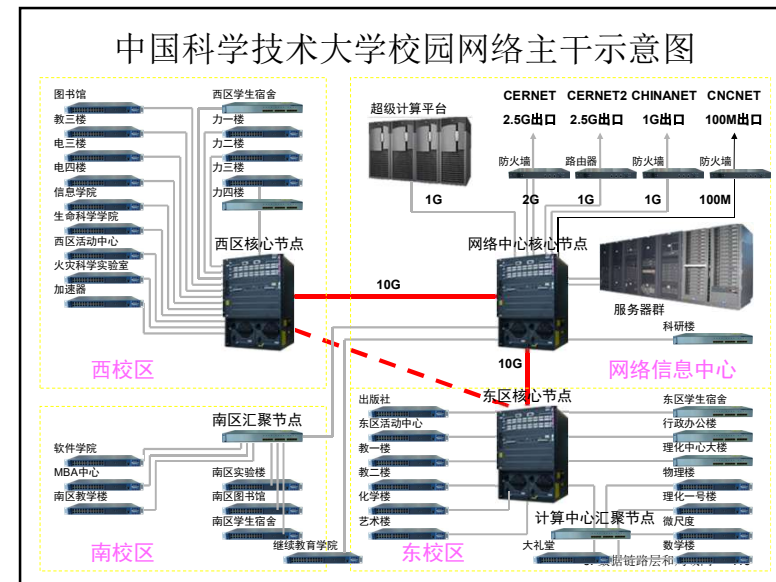
中国科大校园网络拓扑结构示意图



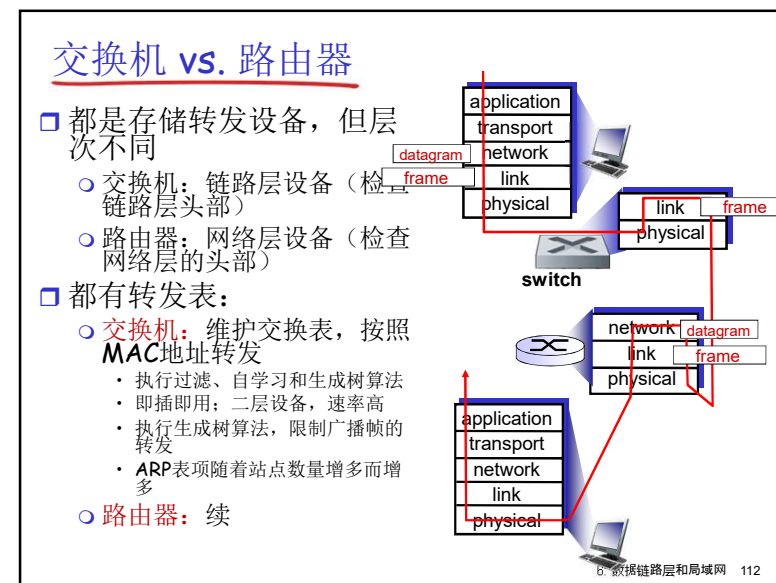
6: 数据链路层和局域网 108



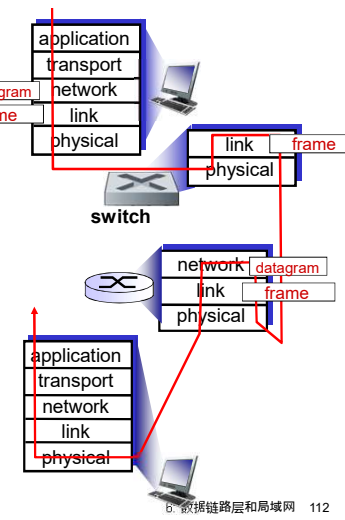
109



6: 数据链路层和局域网 111



- 都是存储转发设备，但层次不同
 - 交换机：链路层设备（检查链路层头部）
 - 路由器：网络层设备（检查网络层的头部）
- 都有转发表：
 - 交换机：维护交换表，按照MAC地址转发
 - 执行过滤、自学习和生成树算法
 - 即插即用；二层设备，速率高
 - 执行生成树算法，限制广播帧的转发
 - ARP表项随着站点数量增多而增多
 - 路由器：续

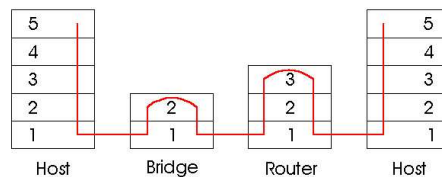


6: 数据链路层和局域网 112

交换机 vs. 路由器

□ 路由器维护路由表，执行路由算法

- 路由算法能够避免环路，无需执行生成树算法，可以以各种拓扑构建网络
- 对广播分组做限制
- 不是即插即用的，配置网络地址（子网前缀）
- 三层设备，速率低



内容提纲

6.1 引论和服务

6.2 差错检测和纠正

6.3 多点访问协议

6.4 LANs

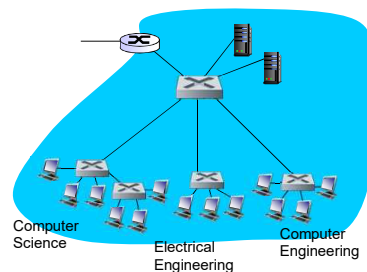
- addressing, ARP
- Ethernet
- 802.11/WLAN
- switches
- **VLANs**

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 a day in the life of web request

VLANs: 动机



考虑场景:

- ❖ CS用户搬到EE大楼办公室，但是希望连接到CS的交换机？
- 接到多个交换机上
 - 麻烦和浪费：96端口/10个有用
- ❖ 如果都接到一个交换机上，在一个广播域
 - 所有的层2广播流量（ARP, DHCP, 不知道MAC地址对应端口的帧）都必须穿过整个LAN
 - 安全性/私密性的问题

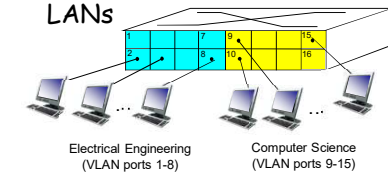
VLANs

Virtual Local Area Network

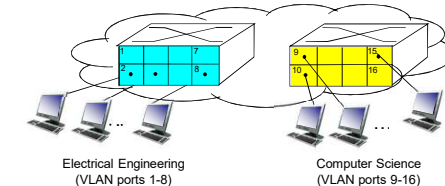
带有VLAN功能的交换机（们）可以被配置成：一个物理LAN基础设施，**虚拟**成多个LANs

物理上一个交换机
虚拟成多个局域网

基于端口的**VLAN**: 交换机端口成组（通过交换机管理软件），以至于**单个的**交换机可以分成若干虚拟LANs

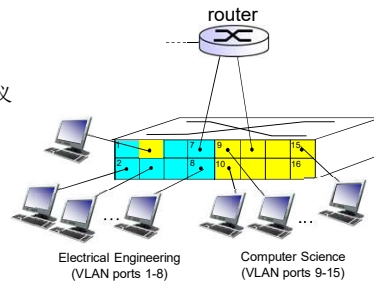


... 就像**多个虚拟的**交换机

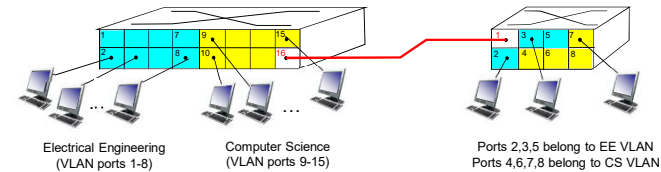


基于端口的VLAN

- ❖ **流量隔离**: 从/到1-8端口的流量只会涉及到1-8
 - 也可以基于MAC地址进行VLAN定义
- ❖ **动态成员**: 成员可以在VLANs之间动态分配
- ❖ **在VLANs间转发**: 通过路由器进行转发 (就像他们通过各自的交换机相联一样)
 - 实际操作中, 设备生产商可以提供: 交换机和路由器的单一设备

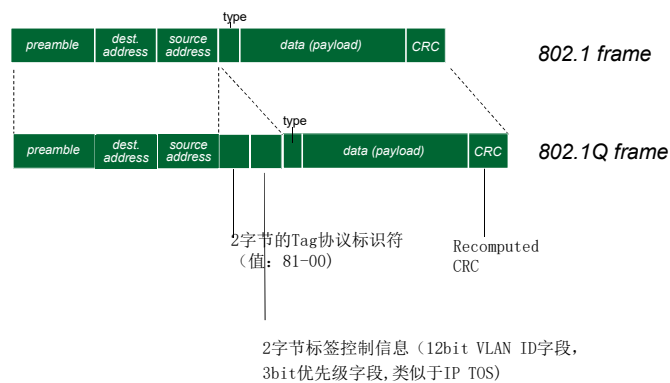


VLANs 互联多个交换机



- ❑ 如果有多个交换机, 希望它们相连并且**共享VLANs信息**
- ❑ **方法1**: 各交换机每个VLAN一个端口和另外交换机相应VLAN端口相连->扩展性问题
- ❑ **trunk port 干线端口**: 多个交换机共享定义的VLAN, 在它们之间传输帧
 - 帧在不同交换机上的一个VLAN上转发, 不能够再使用vanilla 802.1帧 (必须要携带VLAN ID信息)
 - 802.1q协议增加/移除附加的头部字段, 用于在trunk端口上进行帧的转发

802.1Q VLAN 帧格式



内容提纲

6.1 引论和服务

6.2 差错检测和纠正

6.3 多点访问协议

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANs

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 a day in the life of web request

MPLS概述

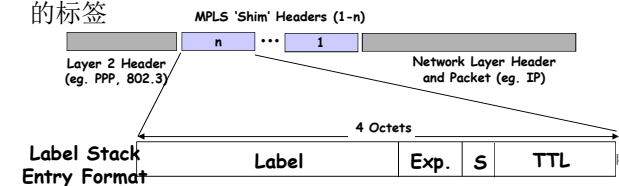
- 从IP网络来看，将一组支持MPLS的网络虚拟成链路的技术
- 纯IP网络是按照IP地址对分组进行转发的
 - 前缀匹配，转发的方法固定
 - 无法控制IP分组的路径，无法支持流工程
 - 也无法对一个IP分组流进行资源分配，性能无法保证
- MPLS网络按照标签label进行分组的转发
 - 类似于VC
 - 有基于标签的转发表
 - 基于虚电路表，IP vs 线路交换

in label	out label	dest	out interface
10	6	A	1
12	9	D	0

6: 数据链路层和局域网 121

MPLS概述

- 标签交换的过程：
 - 入口路由器:LER对进入的分组按照EFC的定义打上标签
 - 在MPLS网络中（虚拟成了链路）对分组按照标签进行交换
 - 到了出口路由器，再将标签摘除
 - 支持MPLS的路由器组成的网络，从IP网络的角度来看虚拟成了链路
- 标签封装：一些列标准定义了ATM,FR和以太网中如何封装，利用原有网络中的机制VCI，或者定义新的标签



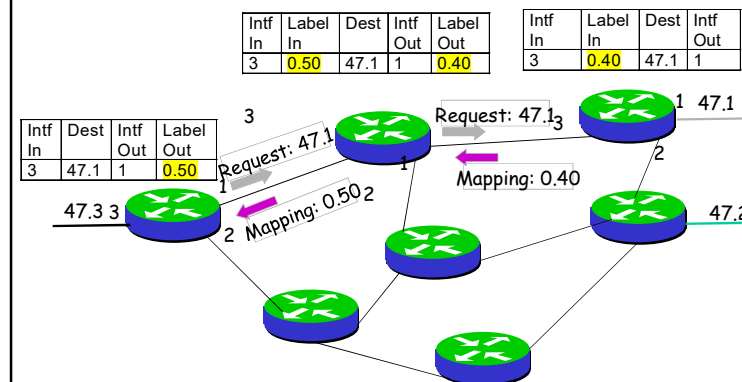
122

MPLS概述

- 建立基于标签的转发表-信令协议：支持逐跳和显式路由：路由信息传播，路由计算(基于Qos，基于策略的)，标签分发
 - LDP CR-LDP
 - RSVP扩展 BGP扩展
- MPLS优点
 - 路由弹性：基于Qos，基于策略的
 - 充分利用已有的硬件ATM，快速转发
 - 支持流工程，VPN
 - 支持带宽等资源的分配
 -

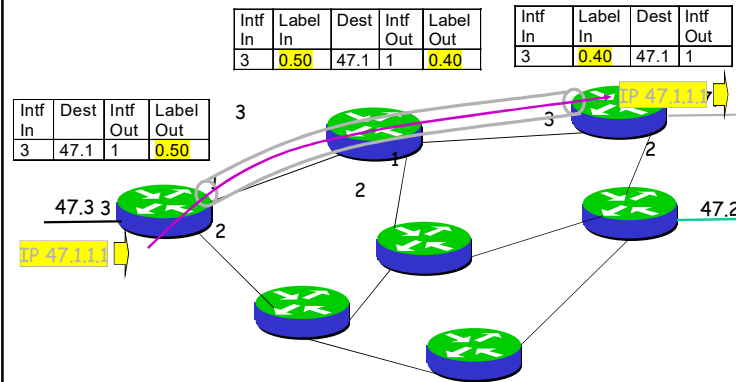
6: 数据链路层和局域网 123

标签分发



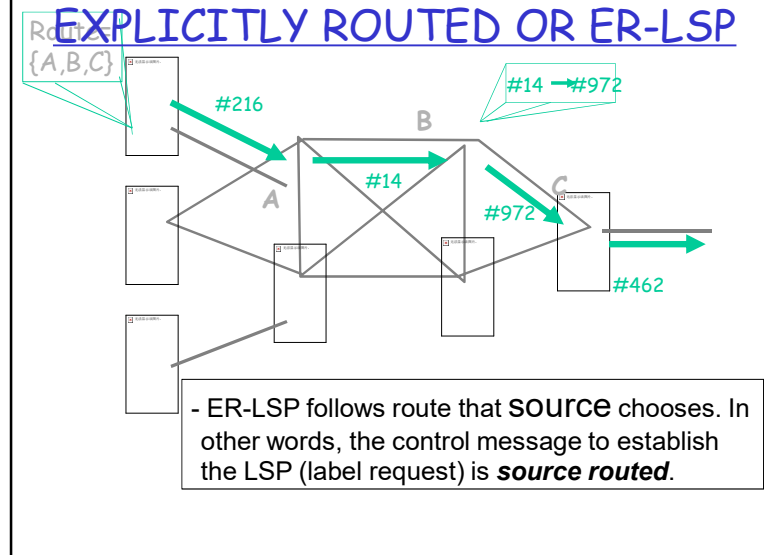
6: 数据链路层和局域网 124

Label Switched Path (LSP)

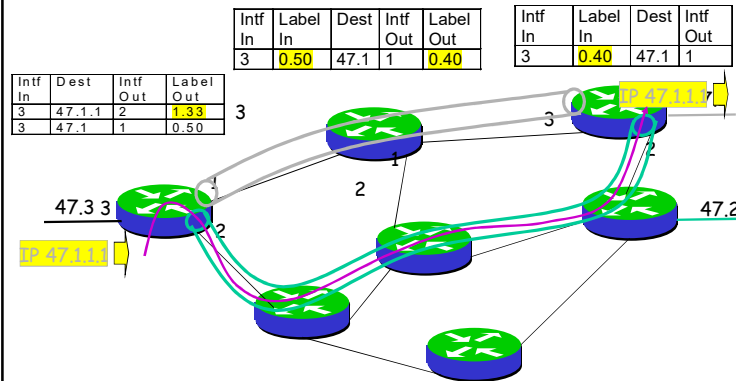


6: 数据链路层和局域网 125

EXPLICITLY ROUTED OR ER-LSP

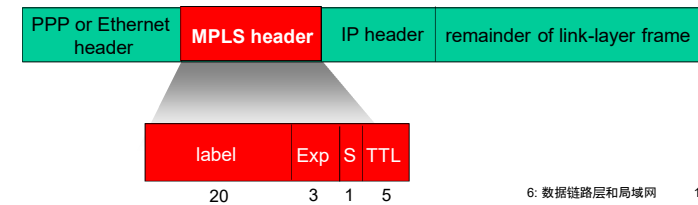


EXPLICITLY ROUTED LSP ER-LSP



Multiprotocol label switching (MPLS)

- ❖ 初始目的：使用固定长度的标签label进行高速率IP转发（而不是使用IP address, 采用最长前缀匹配）
 - 一开始采用固定长度ID进行查表（而不是采用前缀匹配）
 - 借鉴了虚电路的思想（VC）
 - 但是IP数据报仍然保留IP地址！
 - 在帧和其封装的分组之间加入一个**垫层**，标签交换使能的路由器使用垫层信息进行分组转发，不解析分组目标地址

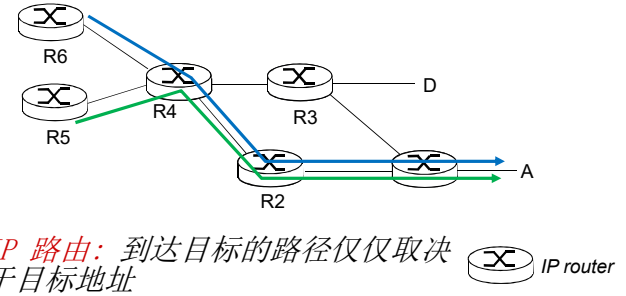


6: 数据链路层和局域网 128

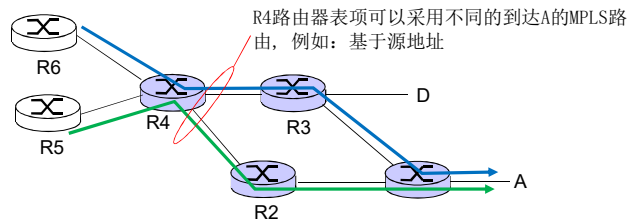
具有MPLS能力的路由器

- a.k.a. 标签交换路由器
- 基于标签的值进行分组的转发 (而非检查IP地址)
 - MPLS转发表和IP转发表相互独立
- **弹性:** MPLS转发决策可以和IP不同
 - 采用源地址和目标地址来路由到达同一个目标的流, 不同路径 (支持流量工程)
 - 如果链路失效, 能够快速重新路由: 预先计算好的备份链路 (对于VoIP有效)

MPLS vs IP 路径



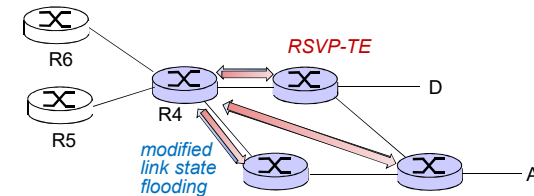
MPLS vs IP 路径



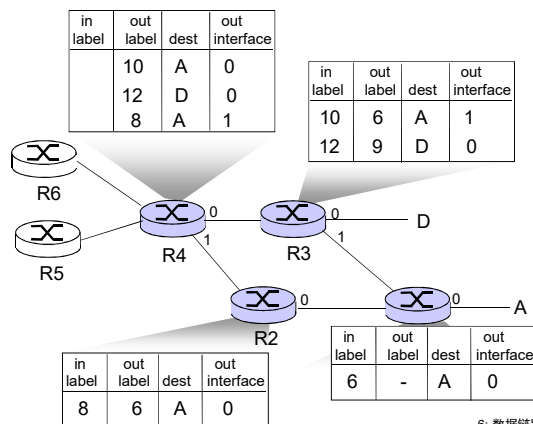
- ❖ **IP路由:** 到达目标的路径仅仅取决于目标地址
- ❖ **MPLS路由:** 到达目标的路由, 可以基于源和目标地址
 - **快速重新路由:** 在链路失效时, 采用预先计算好的路径

MPLS 信令

- 修改OSPF, IS-IS链路状态泛洪协议来携带MPLS路由信息
 - e.g., 链路带宽, 链路带宽的倒数?
- ❖ MPLS使能的路由器采用RSVP-TE信令协议在下游路由器上来建立MPLS转发表



MPLS 转发表



6: 数据链路层和局域网 133

内容提纲

6.1 引论和服务

6.2 差错检测和纠正

6.3 多点访问协议

6.4 LANs

- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANs

6.5 链路虚拟化: MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 a day in the life of web request

6: 数据链路层和局域网 134

数据中心网络

□ 数万-数十万台主机构成DC网络，密集耦合、距离临近:

- 电子商务(e.g. Amazon)
- 内容服务器(e.g., YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
- 搜索引擎，数据挖掘 (e.g., Google)

❖ 挑战:

- 多种应用，每一种都服务海量的客户端
- 管理/负载均衡，避免处理、网络和数据的瓶颈

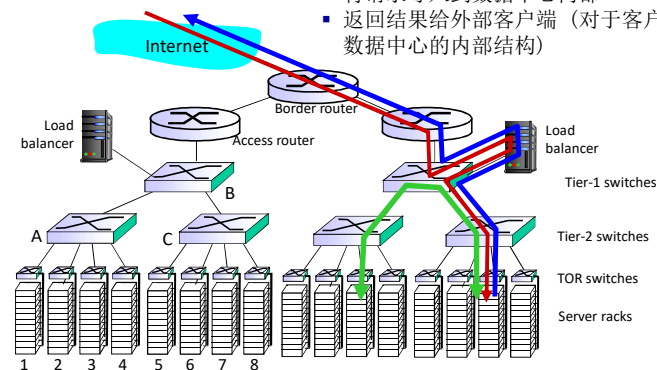


6: 数据链路层和局域网 135

数据中心网络

负载均衡器: 应用层路由

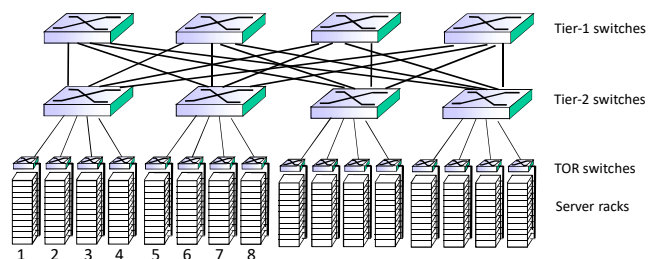
- 接受外部的客户端请求
- 将请求导入到数据中心内部
- 返回结果给外部客户端 (对于客户端隐藏数据中心的内部结构)



6: 数据链路层和局域网 136

数据中心网络

- ❖ 在交换机之间，机器阵列之间有丰富的互连措施：
 - 在阵列之间增加吞吐（多个可能的路由路径）
 - 通过冗余度增加可靠性



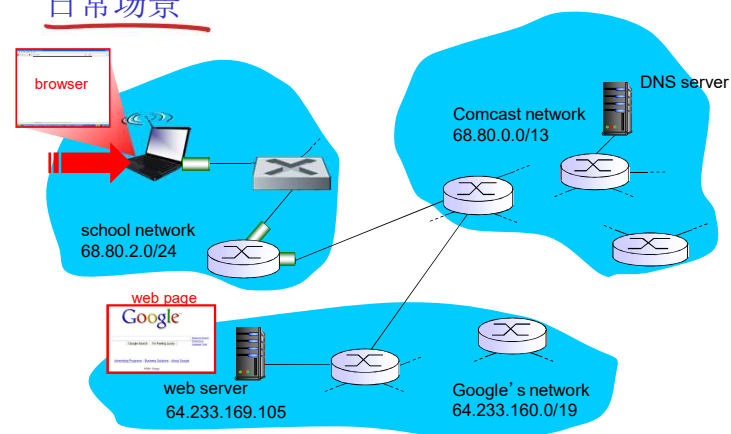
内容提纲

- ❑ 6.1 引论和服务
- ❑ 6.2 差错检测和纠正
- ❑ 6.3 多点访问协议
- ❑ 6.4 LANs
 - 编址，ARP
 - 以太网
 - 交换机
 - VLANs
- ❑ 6.5 链路虚拟化：MPLS
- ❑ 6.6 数据中心网络
- ❑ 6.7 a day in the life of web request

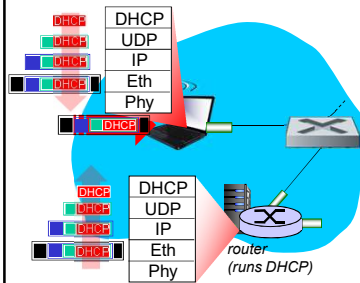
回顾：页面请求的历程

- ❖ Top-down的协议栈旅程结束了！
 - 应用层、运输层、网络层和链路层
- ❖ 以一个web页面请求的例子：综述！
 - **目标：**标示、回顾和理解涉及到的协议（所有层次），以一个看似简单的场景：请求www页面
 - **场景：**学生在校园启动一台笔记本电脑：请求和接受www.google.com

日常场景

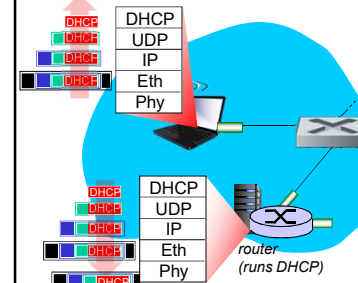


日常场景：... 连接到互联网



- ❖ 笔记本需要一个IP地址，第一跳路由器的IP地址，DNS的地址：采用 *DHCP*
- ❖ DHCP 请求被封装在UDP中，封装在IP，封装在 802.3 以太网帧中
- ❖ 以太网的帧在LAN上广播 (dest: FFFFFFFF), 被运行中的DHCP服务器接收到
- ❖ 以太网帧中解封装IP分组，解封装UDP，解封装DHCP

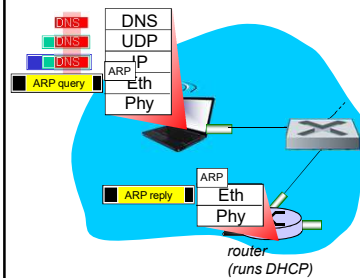
日常场景：... 连接到互联网



- ❑ DHCP 服务器生成 *DHCP ACK* 包括客户端IP地址，第一跳路由器IP地址和DNS名字服务器地址
- ❖ 在DHCP服务器封装，帧通过LAN转发 (交换机学习) 在客户端段解封装
- ❖ 客户端接收DHCP ACK应答

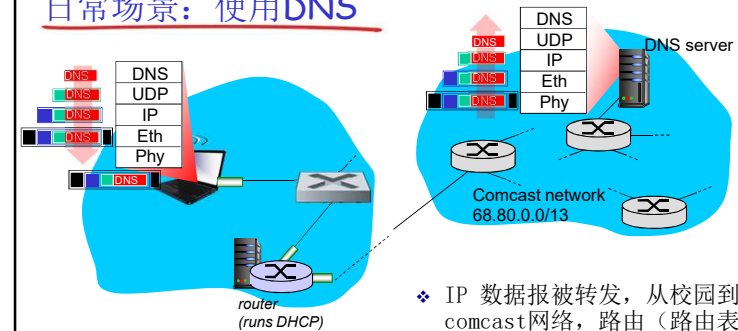
客户端有了IP地址，知道了DNS域名服务器的名字和IP地址
第一跳路由器的IP地址

日常场景..... ARP (DNS之前, HTTP之前)



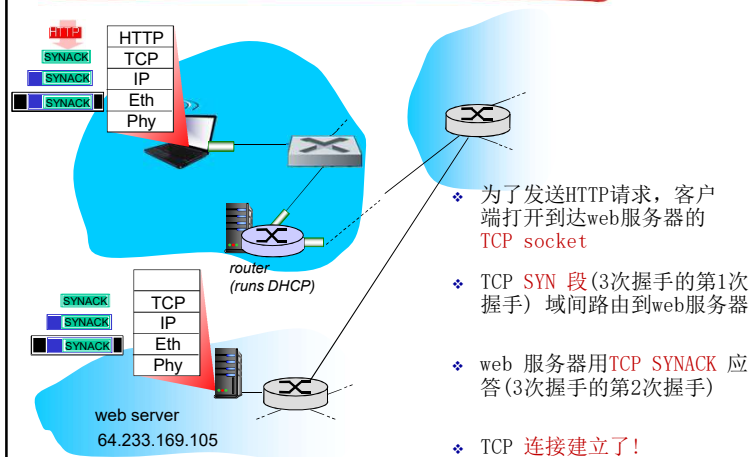
- ❖ 在发送 *HTTP* request 请求之前，需要知道 www.google.com 的IP地址: *DNS*
- ❖ DNS 查询被创建，封装在UDP段中，封装在IP数据报中，封装在以太网的帧中。将帧传递给路由器，但是需要知道路由器的接口: MAC地址: *ARP*
- ❖ *ARP* 查询广播，被路由器接收，路由器用 *ARP* 应答，给出其IP地址某个端口的MAC地址
- ❖ 客户端现在知道第一跳路由器的MAC地址，所以可以发送DNS查询帧了

日常场景：使用DNS



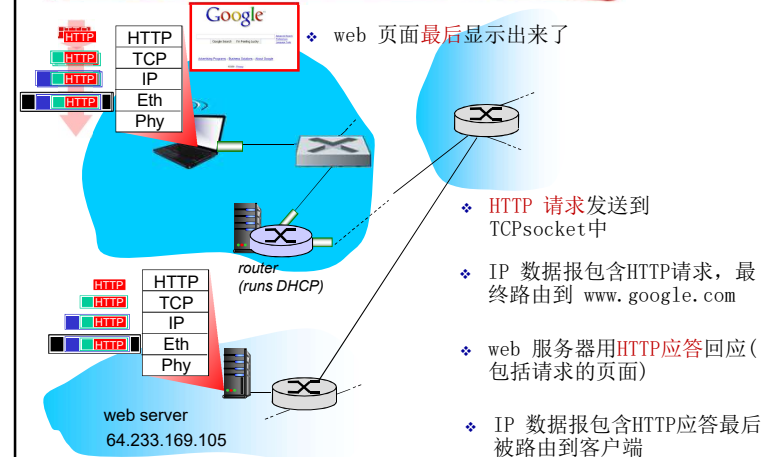
- ❖ IP 数据报被转发，从校园到达comcast网络，路由 (路由表被 *RIP*, *OSPF*, *IS-IS* 和/或 *BGP* 协议创建) 到DNS服务器
- ❖ 被DNS服务器解封装
- ❖ DNS服务器回复给客户端: www.google.com 的IP地址

日常场景：...TCP连接携带HTTP报文



6: 数据链路层和局域网 145

日常场景：..... HTTP请求和应答



6: 数据链路层和局域网 146

第6章：总结

- ❖ 数据链路层服务背后的原理：
 - 检错、纠错
 - 共享广播式信道：多路访问
 - 链路编址
- ❖ 各种链路层技术的实例和实现
 - Ethernet
 - 交换式LANs, VLANs
 - 虚拟成链路层的网络：MPLS
- ❖ 综合：一个web页面请求的日常场景

6: 数据链路层和局域网 147

第6章：让我们休息一下

- 自上而下的协议栈的旅行结束了(除了物理层)
- 坚实地理解了网络的原理和实践
- 可以在这里停一下 但是仍然还有很多有趣的话题!
 - 无线网络
 - 多媒体
 - 网络安全

6: 数据链路层和局域网 148